

Université de Man

L1 PREPA ST-PREPA BGM-TC ST.BGM EXAMEN

UE : CHIMIE 2

ECUE : LIAISONS CHIMIQUES

Durée : 1 H 30 min

1ere Session

Type d'épreuve : B

EXERCICE-I

Cochez la bonne réponse (réponse juste = 0,5 point ; réponse fausse = - 0,25 point ; question sans réponse = - 0,125 point). L'exercice II comporte 20 questions numérotées de la question N° 1 à la question N° 20.

1. L'élément argent (Ag) possède des porteurs de charges ioniques
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
2. L'élément Y est un métal de transition.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
3. Une solution électrolytique à force ionique élevée n'est pas conductrice
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
4. La dissymétrie est une absence de symétrie
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
5. L'élément argent (Ag) possède des porteurs de charges électroniques
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
6. La liaison est ionique au sein du composé Al_2O_3
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
7. L'élément Yb est un métal « d ».
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
8. En 1916, deux classes de liaisons chimiques ont été décrites. La liaison ionique et la liaison iono covalente.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible.
9. Avec les liaisons ioniques comme avec les liaisons covalentes, les atomes ont tendance à acquérir une configuration électronique stable.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
10. Selon le schéma de lewis chaque atome est entouré d'un nombre de points égal au nombre d'électrons de valence
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible

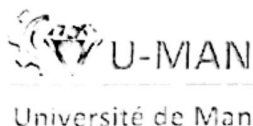
11. Le phénomène de résonance correspond à la superposition pondérée de plusieurs formules pour un composé donné.
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
12. On appelle énergie de résonance la différence entre l'énergie mesurée et l'énergie estimée à partir du nombre de liaisons doubles et simples.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
13. La liaison H-F est covalente
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
14. On considère la molécule de O_2 . Lorsque l'on éjecte un électron périphérique, on renforce le lien entre les deux atomes.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
15. La liaison métallique induit Une grande cohésion au sein du métal
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
16. La liaison de Van Der Waals de type Keesom nécessite l'apparition d'un moment dipolaire induit
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
17. Le moment dipolaire de l'eau est égal à 1,87 D
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
18. Pour interpréter la miscibilité de deux liquides, il faut comparer l'intensité des forces intra moléculaires entre molécules identiques avec les forces intra moléculaires entre molécules différentes.
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
19. Le préfixe « sub » signifie :
A- En dessous
B- Au-dessus
C- Ni l'un ni l'autre
20. L'incorporation d'une phase cristalline dans la matrice vitreuse permet une amélioration significative de la dureté et de la résistance de la céramique par rapport à celle du verre.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible

EXERCICE-I

Cochez la bonne réponse (réponse juste = 1 point ; réponse fausse = - 0,5 point ; question sans réponse = - 0,125 point). L'exercice I comporte 10 questions numérotées de la question N° 21 à la question N° 30.

21. Au sein du solide amorphe on peut observer une dichotomie entre une phase amorphe et une phase cristallisée.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
22. Le traitement thermique d'un métal exacerbe les collisions internes entre les atomes.
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
23. Le numéro atomique de l'élément chimique europium (Eu) est :
A - 63 B - 65 C - 67

24. La configuration du Gap indirect induit une modification de la quantité de mouvement :
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
25. Le taux d'ionicité de la liaison H-F est de 45%
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
26. L'orbitale atomique $f_{x^3-3xy^2}$ possède 7 lobes
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible.
27. Dans la molécule de H_2 la distance inter atomique d'équilibre est égale à $0,74 \text{ \AA}$
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
28. Dans le cas du diagramme d'orbitales moléculaires corrélé l'orbitale moléculaire σ_{2p} est déstabilisée.
A-Vrai B- Faux C- Généralement possible
29. Le CCl_4 , le DMSO et le HMPT sont des solvants aprotique
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
30. L'hydratation est une forme de solvation
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible



L1 TC SC et TECHNOLOGIES – BGM EXAMEN

UE : CHIMIE 2

Durée : 1 H 30 min

1ere Session

ECUE : LIAISONS CHIMIQUES

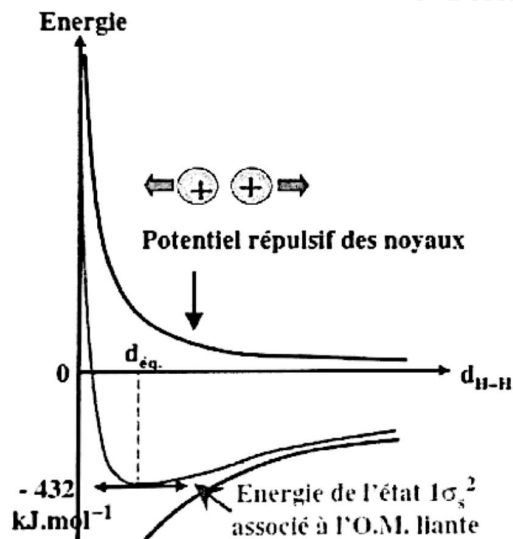
Type d'épreuve : B

EXERCICE-I

Cochez la bonne réponse (réponse juste = 0,5 point ; réponse fausse = - 0,25 point ; question sans réponse = - 0,125 point). L'exercice I comporte 20 questions numérotées de la question N° 1 à la question N° 20.

- Comment évolue l'électronégativité dans le tableau périodique
A- De bas en haut B- De gauche à droite C- Les deux
- Le dodécaèdre est un polyèdre à 12 faces et au moins 18 arêtes.
A- Vrai B- Faux C- Possible sous condition
- La liaison covalente dative est semi-polaire
A-Vrai B- Faux C- Possible à Tg
- La pile à combustible est utilisée comme générateur pour les véhicules électriques. De fait, un tel véhicule rejette de l'eau.
A- Vrai B- Faux C- Possible sous condition
- Pour améliorer la dureté d'un verre on observe un recuit après la synthèse du composé. La température de recuit est nécessairement inférieure à celle de la transition vitreuse.
A- Vrai B- Faux C- Possible sous condition
- En 1916, G. N. Lewis est originaire de l'Université de Californie.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition
- La présence d'orbitales atomiques 3d, 4d, etc, permet la promotion d'électrons de valence. Cela permet la promotion des électrons de valence vers d'autres configurations.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition
- L'axe Z est défini expérimentalement comme étant l'axe internucléaire.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition
- L'énergie de l'orbital atomique 2s de l'élément fluor est :
A- (-20 eV) B- (-43 eV) C- Ni l'un ni l'autre.
- Le diagramme d'énergie des orbitales moléculaires du composé HF indique trois orbitales moléculaires et deux orbitales atomiques non liantes.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition

11. L'icosaèdre est un polyèdre à 20 faces
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
12. La dichotomie « onde – corpuscule » n'est pas restrictive au sens métaphysique.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
13. On appelle hydrogenoïde, tout système formé d'un seul électron et d'un noyau de charge Ze .
A-Vrai B- Faux C- Possible
14. On considère le recouvrement latéral d'orbitales atomiques. Les orbitales π sont dégénérées.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition
15. La corrélation (versus la non corrélation) impose une déstabilisation d'orbitale moléculaire résultant du recouvrement latéral.
A-Vrai B- Faux C- Possible
16. On considère la courbe ci-dessous. Elle rend compte d'une interaction polaire.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition

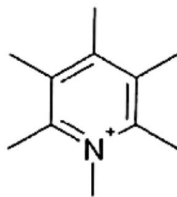


17. La liaison de Van Der Waals est une interaction de type électrostatique
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
18. Le Plan National de Développement (PND) est un référentiel uni sectoriel de la république de CÔTE D'IVOIRE à portée nationale
A-Vrai B- Faux C- Possible
19. L'approche par la mécanique ondulatoire de la description de la liaison covalente ne s'applique pas à l'ensemble des molécules
A-Vrai B- Faux C- Possible
20. Les composés ioniques ne sont solubilisables que dans des solvants polaires.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible

EXERCICE-II

Cochez la bonne réponse (réponse juste = 1 point ; réponse fausse = - 0,75 point ; question sans réponse = - 0,125 point). L'exercice II comporte 10 questions numérotées de la question N° 21 à la question N° 30.

21. Le moment dipolaire du solvant Ethoxyéthane est :
A- 1,14 D B- 1,75 D C- 1,30 D
22. Les fonctions cognitives indexent l'exhaustivité des processus mentaux pour recevoir, traiter et élaborer des informations.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition
23. La structure électronique de valence du molybdène est : $4d^5 5s^1$
A-Vrai B- Faux C- Possible sous condition
24. La longueur de la liaison interatomique au sein de la molécule F_2 est de 1,41 Å
A-Vrai B- Faux C- Possible
25. L'électronégativité de l'élément sodium est
A- 0,7 B- 0,8 C- 0,9
26. Le butane et le propanone ont des masses molaires voisines
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
27. Le tungstène cristallise dans un réseau monoclinique simple
A- Vrai B- Faux C- Possible sous condition
28. Le procédé de densification SPS induit une morphologie lamellaire observable en spectroscopie par dispersion d'énergie.
A- Vrai B- Faux C- Possible sous condition
29. Dans la classification périodique l'élément Mt est :
A- Meitnerium B- Mendelevium C- Métacrilate
30. Les liquides ioniques sont composés de cations organiques et d'anions (in)organiques.
La formule ci-après est :



- A- Oxazolium
B- Pyridinium
C- Tetraalkylammonium